LAPORAN PRAKTIKUM 3
PEMROGRAMAN SISTEM CERDAS DENGAN PYTHON
Kondisi Python: if, if else, dan elif

Nama	Mufida
NIM	2502020
Kelas	TI 3A
Program Studi	D-III Teknik Informatika
Institusi	Politeknik Purbaya, Adiwerna, Tegal
Tanggal	27 Oktober 2026

Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu:

1. Memahami fungsi pengambilan keputusan (kondisi) dalam pemrograman Python.
2. Menggunakan pernyataan if untuk mengeksekusi kode hanya ketika kondisi bernilai benar.
3. Menggunakan pernyataan if else untuk menentukan tindakan alternatif ketika kondisi bernilai salah.
4. Menggunakan pernyataan elif untuk menyeleksi lebih dari dua kemungkinan.

Dasar Teori

Pengambilan keputusan (kondisi) digunakan untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi saat program berjalan dan menentukan tindakan yang diambil sesuai keadaan tersebut. Pada Python tersedia tiga pernyataan utama untuk keperluan ini, yaitu if, else, dan elif.

2.1 Kondisi if

Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar (True). Jika kondisi bernilai salah (False), blok kode di bawah if tidak dieksekusi.

2.2 Kondisi if else

Kondisi if else menambahkan tindakan alternatif. Jika kondisi bernilai True maka kode di dalam if dieksekusi, sedangkan jika bernilai False maka kode di dalam else yang dieksekusi.

2.3 Kondisi elif

Kondisi elif merupakan percabangan lanjutan dari if yang dipakai untuk menyeleksi beberapa kemungkinan. Berbeda dengan else yang hanya satu, elif boleh dipakai berkali-kali. Kondisi elif hanya diperiksa bila kondisi sebelumnya bernilai salah.

2.4 Bentuk Umum

```
if kondisi1:
    pernyataan_1
elif kondisi2:
    pernyataan_2
else:
    pernyataan_3
```

Penulisan titik dua (:) di akhir kondisi dan indentasi pada baris berikutnya wajib, karena Python memakainya untuk menandai blok kode.

Alat dan Bahan

- Laptop/PC dengan sistem operasi Windows.
- Python 3.
- Jupyter Notebook sebagai editor dan tempat menjalankan kode.
- Materi "Kondisi Python: if, if else, elif".

Hasil Praktikum

Seluruh program berikut dijalankan dengan Python 3 dan outputnya merupakan hasil eksekusi sebenarnya.

4.1 Program Kondisi if

Variabel nilai diisi 9, lalu diperiksa dengan dua kondisi if yang terpisah.

```
nilai = 9

if(nilai > 7):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh")

if(nilai > 10):
    print("Sembilan Lebih Besar Dari Angka Sepuluh")
```

Kode 1. Contoh kondisi if

Output:

```
Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh
```

Output 1. Hasil program kondisi if

4.2 Program Kondisi if else

Variabel nilai diisi 3 dan program menentukan kelulusan dengan batas nilai lebih dari 7.

```
nilai = 3

if(nilai > 7):
    print("Selamat Anda Lulus")
else:
    print("Maaf Anda Tidak Lulus")
```

Kode 2. Contoh kondisi if else

Output:

```
Maaf Anda Tidak Lulus
```

Output 2. Hasil program kondisi if else

4.3 Program Kondisi elif

Variabel hari_ini diisi "Minggu" dan program menentukan kegiatan berdasarkan hari.

```
hari_ini = "Minggu"

if(hari_ini == "Senin"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Selasa"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Rabu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Kamis"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Jumat"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Sabtu"):
    print("Saya akan kuliah")
elif(hari_ini == "Minggu"):
    print("Saya akan libur")
```

Kode 3. Contoh kondisi elif

Output:

```
Saya akan libur
```

Output 3. Hasil program kondisi elif

Pembahasan

Kondisi if. Pada program pertama, kondisi nilai > 7 bernilai True karena 9 lebih besar dari 7, sehingga kalimat "Sembilan Lebih Besar Dari Angka Tujuh" dicetak. Kondisi nilai > 10 bernilai False, sehingga perintah print di bawahnya dilewati. Hasilnya, kalimat hanya tercetak satu kali.

Kondisi if else. Karena nilai = 3, kondisi nilai > 7 bernilai False. Blok if dilewati dan blok else dijalankan, sehingga tercetak "Maaf Anda Tidak Lulus". Bentuk ini menjamin selalu ada satu tindakan yang dijalankan, baik kondisi benar maupun salah.

Kondisi elif. Program memeriksa nilai hari_ini secara berurutan dari Senin sampai Minggu. Enam kondisi pertama bernilai False, lalu kondisi hari_ini == "Minggu" bernilai True sehingga tercetak "Saya akan libur". Perhatikan bahwa pembandingan kesamaan memakai tanda == (dua tanda sama dengan), sedangkan satu tanda = dipakai untuk mengisi nilai variabel.

Perbandingan. Dua pernyataan if yang terpisah (4.1) diperiksa semuanya, sedangkan rangkaian if-elif (4.3) berhenti memeriksa setelah satu cabang terpenuhi. Karena itu elif lebih tepat untuk beberapa kemungkinan yang saling lepas.

Catatan pengembangan. Pada contoh hari, enam cabang pertama berisi perintah yang sama. Kode dapat dipersingkat dengan operator logika or, misalnya if hari_ini in ["Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu"], tanpa mengubah hasil.

Kesimpulan

1. Pernyataan if menjalankan blok kode hanya jika kondisi bernilai True.
2. Pernyataan if else menyediakan tindakan alternatif melalui else ketika kondisi bernilai False.
3. Pernyataan elif memungkinkan penyeleksian banyak kemungkinan secara berurutan, dan hanya satu cabang yang dijalankan.
4. Seluruh program praktikum menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

Materi kuliah, Kondisi Python: if, if else, elif.

Indriani, H. (2022). Modul Pemrograman Sistem Cerdas dengan Bahasa Python. Politeknik Purbaya.